第八章　多元函数微分学

第一节　多元函数的基本概念

【P135 例 1】求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}$.

【P135 例 2】证明极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

【P136 例 3】(2023，数三) 已知函数 $f(x,y)=\ln(y+|x\sin y|)$, 则

A. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.

B. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

C. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在.

D. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在.

常考题型与典型例题。

【P138 例 4】(1997，数一) 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处

A. 连续、偏导数存在.　　B. 连续、偏导数不存在.

C. 不连续、偏导数存在.　　D. 不连续、偏导数不存在.

【P139 例 5】(1994, 数一、二) 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x'(x_0,y_0),f_y'(x_0,y_0)$ 存在，是 $f(x,y)$ 在该点连续的

A. 充分而非必要条件.　　B. 必要而非充分条件.

C. 充分必要条件.　　D. 既非充分又非必要条件.

【P139 例 6】(2012，数三) 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

【P139 例 7】证明以下几个经典的反例.

(1)$f(x,y)=|x|+|y|$ 在 $(0,0)$ 点连续，但偏导数不存在 (也不可微).

(2)$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在, 但不连续.

(3)$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在, 但不可微.

(4)$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点可微，但偏导数不连续.

【P141 例 8】(2017，数二)

设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x,y) 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则

A. $f(0,0)>f(1,1)$.　B. $f(0,0)<f(1,1)$.　C. $f(0,1)>f(1,0)$.　D. $f(0,1)<f(1,0)$.

第二节　多元函数的微分法

常考题型与典型例题

【P142 例 1】(2011，数一) 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$_____.

常规求偏导

【P143 例 2】(2011，数三) 设函数 $z=\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$_____.

求全微分　这里可以用全微分的不变形式来简化

【P143 例 3】(2007，数一) 设 $f(u,v)$ 为二元可微函数，$z=f(x^y,y^x)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

复合函数求导法则

【P143 例 4】(2024，数一) 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $df\big|_{(1,1)}=3\mathrm{d}u+4\mathrm{d}v$，令 $y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$_____.

复合函数求导 硬算

y是关于x的函数不用偏导符号

【P144 例 5】(2019，数三) 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$，求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

多元复合函数求导硬算

【P144 例 6】(2009，数二) 设 $z=f(x+y,x-y,xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\mathrm{d}z$ 与 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

复合函数求导

复合函数求导　硬算

【P144 例 7】(2011，数一、二) 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$.求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

复合函数求导 硬算

【P145 例 8】(2014，数一、二)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$.若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$,求 $f(u)$ 的表达式.

复合函数求导带入后 得到一个微分方程　求微分方程的通解 根据给出的条件确定常数

【P145 例 9】(2015，数二、三) 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $dz\big|_{(0,0)}=$_____.

【P146 例 10】（2024，数三）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^{x}-y\ln(1+z^{2})=0$ 确定，求 $\left(\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}\right)\Big|_{(0,0)}$.

【P147 例 11】(2010，数一、二) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_{2}'\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$

A. x.　　B. z.　　C. $-x$.　　D. $-z$.

【P147 例 12】(2001，数三) 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数，又函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 分别由两式确定:$e^{xy}-xy=2$ 和 $e^{x}=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$.求 $\frac{du}{dx}$.

【P148 例 13】(2008，数三) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 所确定的函数，其中 φ 具有二阶导数，且 $\varphi'\neq-1$.

(1) 求 dz.

(2) 记 $u(x,y)=\frac{1}{x-y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}\right)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

第三节　多元函数的极值与最值

常考题型与典型例题

一、求极值

【P151 例 1】(2003，数三) 设可微函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 取得极小值，则下列结论正确的是

A. $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数等于零.　　B. $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数大于零.

C. $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数小于零.　　D. $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数不存在.

【P151 例 2】(2009，数二) 设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$，则点 $(0,0)$

A. 不是 $f(x,y)$ 的连续点.　　B. 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

C. 是 $f(x,y)$ 的极大值点.　　D. 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

【P151 例 3】(2017，数三) 二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是

A. $(0,0)$.　　B. $(0,3)$.　　C. $(3,0)$.　　D. $(1,1)$.

【P152 例 4】(2009，数一、三) 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

二、求最值

【P152 例 5】(2008，数二) 求函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在约束条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+y+z=4$ 下的最大值和最小值.

【P152 例 6】（2005，数二）已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$，并且 $f(1,1)=2$.求 $f(x,y)$ 在椭圆域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+\frac{y^2}{4}\leqslant 1\right\}$ 上的最大值和最小值.